# MODELADO, SIMULACIÓN Y CONTROL DE ROBOT ANTROPOMÓRFICO PARALELO

## Autor: Álvaro Noriega González

## Fecha: 30 de Enero de 2024

## 1. Introducción

En este informe se propone como realizar el modelado matemático en coordenadas generalizadas, el control y la simulación de un manipulador tipo antropomórfico paralelo para determinar las características que deben aportar los actuadores.

## 2. Modelo cinemático y dinámico

En la Figura 1 se muestra el esquema de robot antropomórfico con 3 GDL. El Tool Center Point (TCP) está situado en el punto D. En los pares de revolución situados en O, A, B y C y D. En los puntos E, F y G hay rótulas esféricas. Los actuadores de rotación están situados en O, A y B y permiten controlar el giro relativo entre sólidos.
El movimiento del TCP respecto a la referencia absoluta debe de poder definirse externamente por el usuario y se incorporará un control que asegure su seguimiento de su movimiento minimizando el error.

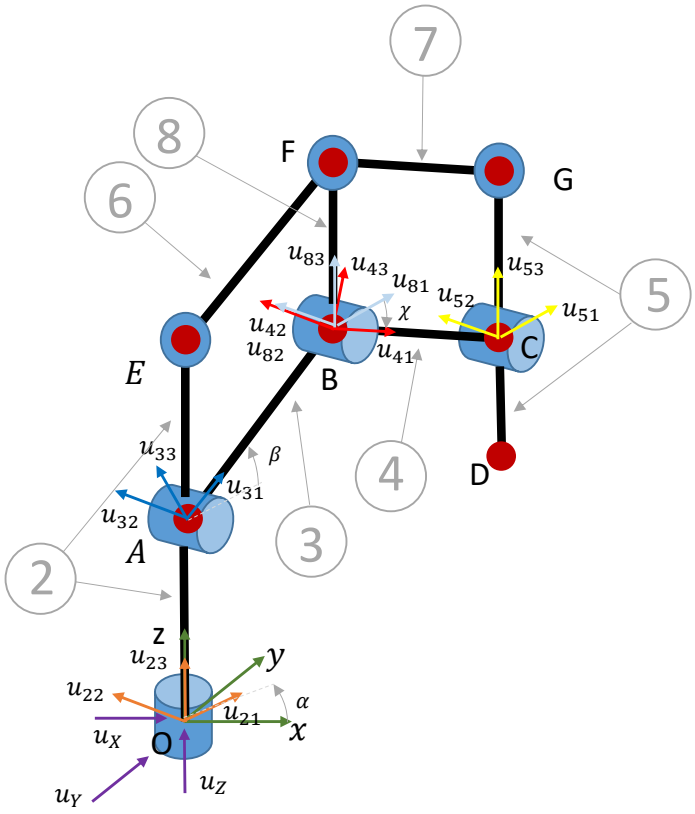



Figura 1. Esquema del robot antropomórfico paralelo

La modelización cinemática se llevará a cabo con 69 coordenadas generalizadas [1] de las cuales, hay 3 independientes:

$$\mathbf{q} = [\mathbf{u}_{21}, \mathbf{u}_{22}, \mathbf{u}_{23}, \mathbf{r}_A, \mathbf{r}_E, \mathbf{u}_{31}, \mathbf{u}_{32}, \mathbf{u}_{33}, \mathbf{r}_B, \mathbf{u}_{41}, \mathbf{u}_{42}, \mathbf{u}_{43}, \mathbf{r}_C, \mathbf{u}_{51}, \mathbf{u}_{52}, \mathbf{u}_{53}, \mathbf{r}_D, \mathbf{r}_G, \mathbf{u}_{81}, \mathbf{u}_{82}, \mathbf{u}_{83}, \alpha, \beta, \chi]^T$$

Siendo

$$\mathbf{u}_{ij} = [u_{ijx}, u_{ijy}, u_{ijz}]$$
$$\mathbf{r}_N = [x_N, y_N, z_N]$$

Y se conocerán las siguientes coordenadas absolutas, coordenadas relativas de puntos pertenecientes a eslabones y vectores constantes:

$$\mathbf{c} = [\boldsymbol{c}_{A2}, \boldsymbol{c}_{E2}, \boldsymbol{c}_{B3}, \boldsymbol{c}_{C4}, \boldsymbol{c}_{D5}, \boldsymbol{c}_{G5}, \boldsymbol{c}_{F8}, L_{EF}, L_{FG}, \mathbf{r}_O, \mathbf{u}_X, \mathbf{u}_Y, \mathbf{u}_Z]$$

Siendo

$$\boldsymbol{c}_{ni} = [x'_{ni}, y'_{ni}, z'_{ni}]$$

Se necesitan 69-3=66 ecuaciones de restricción cinemática. A estas ecuaciones se les añaden 8 ecuaciones redundantes, totalizando 74 ecuaciones de restricción.

Se escogerán las siguientes coordenadas independientes:

$$\mathbf{z} = [x_D, y_D, z_D]^T$$

La dinámica queda definida por el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\mathbf{M} \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \boldsymbol{\Phi}_{\mathbf{q}}^{\mathbf{T}} \cdot \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q} + \mathbf{Q}_a$$
$$\boldsymbol{\Phi} = \mathbf{0}$$

donde

**M** es la matriz 69x69 de masas

**Φ** es el vector 74x1 de restricciones cinemáticas

**λ** es el vector 74x1 de multiplicadores de Lagrange

**Q** es el vector 69x1 de fuerzas generalizadas excluyendo a las de los actuadores controlados

$\mathbf{Q}_a$ es el vector 69x1 de fuerzas generalizadas que aportan los actuadores controlados (si se pudiesen definir en coordenadas dependientes)

Si se trabaja con el conjunto de coordenadas independientes **z**, se pueden establecer las siguientes relaciones:

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{R} \cdot \dot{\mathbf{z}}$$
$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{R} \cdot \ddot{\mathbf{z}} + \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{z}}$$

La matriz **R** será una matriz de 69x3 donde cada columna se obtiene resolviendo el problema de la velocidad (para una posición conocida a través del vector **q**) cuando las velocidades de las coordenadas independientes son nulas excepto la de la coordenada correspondiente a la columna que tomará el valor 1. Para ello, el problema de la velocidad se puede plantear separando las columnas de la matriz jacobiano en dos subgrupos: las que corresponden a las coordenadas independientes, cuya velocidad será conocida, y las que corresponden al resto de las coordenadas, las cuales tiene valor desconocido:

$$\boldsymbol{\Phi}_q(\mathbf{q}, t) \cdot \dot{\mathbf{q}} + \boldsymbol{\Phi}_t = \mathbf{0}$$
$$\boldsymbol{\Phi}_{unknown}(\mathbf{q}, t) \cdot \dot{\mathbf{q}}_{unknown} + \boldsymbol{\Phi}_z(\mathbf{q}, t) \cdot \dot{\mathbf{z}} + \boldsymbol{\Phi}_t = \mathbf{0}$$
$$\boldsymbol{\Phi}_{unknown}(\mathbf{q}, t) \cdot \dot{\mathbf{q}}_{unknown} = -\boldsymbol{\Phi}_z(\mathbf{q}, t) \cdot \dot{\mathbf{z}} - \boldsymbol{\Phi}_t$$
$$\left.\begin{matrix}\dot{\mathbf{q}}_{unknown} \\ \dot{\mathbf{z}}\end{matrix}\right\} \rightarrow \dot{\mathbf{q}}$$

El vector $\dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{z}}$ es un vector 69x1. Para calcular este producto en un solo paso se resuelve el problema de la aceleración, conocidas la posición y velocidad de las coordenadas dependientes, y haciendo que los valores de las aceleraciones de las coordenadas independientes sean 0. Para ello, el problema de aceleración se puede plantear de manera similar al ya comentado en velocidades:

$$\boldsymbol{\Phi}_q(\mathbf{q},t)\cdot\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\boldsymbol{\Phi}}_q(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)\cdot\dot{\mathbf{q}} + \boldsymbol{\Phi}_{tt} = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{\Phi}_{unknown}(\mathbf{q},t)\cdot\ddot{\mathbf{q}}_{unknown} + \boldsymbol{\Phi}_z(\mathbf{q},t)\cdot\ddot{\mathbf{z}} + \dot{\boldsymbol{\Phi}}_q(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)\cdot\dot{\mathbf{q}} + \boldsymbol{\Phi}_{tt} = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{\Phi}_{unknown}(\mathbf{q},t)\cdot\ddot{\mathbf{q}}_{unknown} = -\boldsymbol{\Phi}_z(\mathbf{q},t)\cdot\ddot{\mathbf{z}} - \dot{\boldsymbol{\Phi}}_q(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)\cdot\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\Phi}_{tt}$$

$$\left.\begin{matrix}\ddot{\mathbf{q}}_{unknown}\\ \ddot{\mathbf{z}}\end{matrix}\right\} \rightarrow \ddot{\mathbf{q}}$$

Teniendo lo anterior en cuenta, el sistema de ecuaciones queda de la siguiente manera:

$$\bar{\mathbf{M}}\cdot\ddot{\mathbf{z}} = \bar{\mathbf{Q}} + \bar{\mathbf{Q}}_a$$

siendo

$$\bar{\mathbf{M}} = \mathbf{R}^T\cdot\mathbf{M}\cdot\mathbf{R}$$

donde

$\bar{\mathbf{Q}}$ es el vector 3x1 de fuerzas generalizadas excluyendo a las de los actuadores controlados, en las coordenadas independientes. Tendrá la siguiente expresión:

$$\bar{\mathbf{Q}} = \mathbf{R}^T\cdot\left(\mathbf{Q} - \mathbf{M}\cdot\dot{\mathbf{R}}\cdot\dot{\mathbf{z}}\right)$$

$\bar{\mathbf{Q}}_a$ es el vector 3x1 de fuerzas generalizadas que aportan los actuadores controlados, en las coordenadas independientes. Tendrá la siguiente expresión:

$$\bar{\mathbf{Q}}_a = \mathbf{R}^T\cdot\mathbf{Q}_a$$

La matriz de masas $\mathbf{M}$ es una matriz de ceros de tamaño 69x69 sobre la que se ensamblan las matrices de los eslabones 2, 3, 4, 6 y 8 en las coordenadas indicadas. Los tirantes 6 y 7 se consideran con masa despreciable (en caso de no considerarla despreciable, se puede repartir como masas puntuales en los puntos E, F y G).

$$\mathbf{M}\text{ ensamblar}\begin{cases}\mathbf{M}_2 \rightarrow [-24,-25,-26,1,2,3,4,5,6,7,8,9]\\ \mathbf{M}_3 \rightarrow [10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24]\\ \mathbf{M}_4 \rightarrow [25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36]\\ \mathbf{M}_5 \rightarrow [37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48]\\ \mathbf{M}_8 \rightarrow [25,26,27,55,56,57,58,59,60,61,62,63]\end{cases}$$

Para construir dichas matrices hace falta la posición del CDG de cada eslabón en la referencia local, el valor de la masa y el momento de inercia de cada eslabón, que se suponen datos conocidos.

El vector $\mathbf{Q}$ es un vector de ceros de tamaño 69x1 donde se ensamblan los vectores de los pesos aplicados en los CDG de los eslabones 2 a 8 en las coordenadas indicadas (las mismas que las matrices de masa):

$$\mathbf{Q}\text{ ensamblar}\begin{cases}\mathbf{C}_{P2}^T\cdot\mathbf{P}_2 \rightarrow [-24,-25,-26,1,2,3,4,5,6,7,8,9]\\ \mathbf{C}_{P3}^T\cdot\mathbf{P}_3 \rightarrow [10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24]\\ \mathbf{C}_{P4}^T\cdot\mathbf{P}_4 \rightarrow [25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36]\\ \mathbf{C}_{P5}^T\cdot\mathbf{P}_5 \rightarrow [37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48]\\ \mathbf{C}_{P8}^T\cdot\mathbf{P}_8 \rightarrow [25,26,27,55,56,57,58,59,60,61,62,63]\end{cases}$$

siendo

$$\mathbf{C}_{Pn} = [\mathbf{I} \quad x'_{Gn}\cdot\mathbf{I} \quad y'_{Gn}\cdot\mathbf{I} \quad z'_{Gn}\cdot\mathbf{I}]$$

$$\mathbf{P}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -m_n \cdot g \end{bmatrix}$$

También hay que considerar el peso del sólido que se coge con la pinza del robot (situado en el TCP):

$$\mathbf{Q} \text{ ensamblar } \{P_{carga} \rightarrow [49,50,51]$$

El vector de fuerzas $\bar{\mathbf{Q}}_a$ contiene los efectos de los pares de fuerzas en los actuadores de rotación. Para calcularlo, se utilizará un control CTC aplicado a un movimiento donde:

$$\bar{\mathbf{Q}}_{\boldsymbol{a}} = \bar{\mathbf{M}} \cdot \left(\ddot{\mathbf{z}}_{des} + \mathbf{K}_D \cdot (\dot{\mathbf{z}}_{des} - \dot{\mathbf{z}}) + \mathbf{K}_P \cdot (\mathbf{z}_{des} - \mathbf{z})\right) - \mathbf{Q} = \mathbf{R}^{\bar{T}} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{U}$$

siendo

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} T_\alpha' \\ T_\beta' \\ T_\chi' \end{bmatrix}$$

$\mathbf{z}_{des}(t)$ vector de posición del movimiento deseado en el instante t
$\dot{\mathbf{z}}_{des}(t)$ vector de velocidad del movimiento deseado en el instante t
$\ddot{\mathbf{z}}_{des}(t)$ vector de aceleración del movimiento deseado en el instante t

Los detalles del movimiento deseado pueden consultarse en el Anexo 1.

$\mathbf{K}_P$ y $\mathbf{K}_D$ son matrices diagonales que contienen las ganancias asociadas a cada coordenada independiente sobre la que se desea imponer un movimiento. $\mathbf{K}_{Pi}$ es la ganancia proporcional en la coordenada independiente $i$ y $\mathbf{K}_{Di} = 2 \cdot \sqrt{\mathbf{K}_{Pi}}$ la ganancia derivativa en esa misma coordenada para que el sistema tenga amortiguamiento crítico. A la hora de seleccionar el valor de las ganancias $\mathbf{K}_{Pi}$ estas deben ser lo más bajas posibles de manera que se consiga un movimiento adecuado con las menores fuerzas o pares a aplicar en los actuadores.

La matriz **B** es la matriz de proyección de los pares de fuerzas en los actuadores sobre las coordenadas dependientes. Es una matriz 69x3 de ceros donde se ensamblan los siguientes 1:

$$\mathbf{B} \text{ ensamblar } \begin{cases} 1 \rightarrow [67,1] \rightarrow (\text{correspondiente a } T_\alpha') \\ 1 \rightarrow [68,2] \rightarrow (\text{correspondiente a } T_\beta') \\ 1 \rightarrow [69,3] \rightarrow (\text{correspondiente a } T_\chi') \end{cases}$$

Las fuerzas de control indicadas están aplicadas en las coordenadas donde realmente operan (los actuadores de rotación).

Entonces, para calcular las fuerzas de control en los actuadores, basta con realizar la siguiente operación:

$$\mathbf{U} = (\mathbf{R}^T \cdot \mathbf{B})^{-1} \cdot \bar{\mathbf{Q}}_a$$

Finalmente, la función a integrar será:

$$\mathbf{s}' = f(\mathbf{s}, t)$$

donde

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} \mathbf{z} \\ \dot{\mathbf{z}} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{s}' = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{z}} \\ \ddot{\mathbf{z}} \end{bmatrix}$$

e internamente se calcularán los valores de las acciones de los actuadores en cada instante y se resolverá el sistema lineal de ecuaciones indicado anteriormente para la dinámica.

## 3. Simulación del sistema planteado

Para este ejemplo, se deben definir previamente una serie de constantes que se pueden ver en la Tabla 1. En la Tabla 2 se muestran las constantes relativas a CDG, masa e inercia de cada eslabón. Y en la Tabla 3 se muestran otras constantes necesarias.

Tabla 1. Constantes geométricas

| Nº | Constante | Valor |
|---|---|---|
| *1* | $x'_{A2}$ | 0 m |
| *2* | $y'_{A2}$ | 0 m |
| *3* | $z'_{A2}$ | 0,2 m |
| *4* | $x'_{E2}$ | 0 |
| *5* | $y'_{E2}$ | 0 |
| *6* | $z'_{E2}$ | 0,3 m |
| *7* | $x'_{B3}$ | 0,2 m |
| *8* | $y'_{B3}$ | 0 m |
| *9* | $z'_{B3}$ | 0 m |
| *10* | $x'_{C4}$ | 0,2 m |
| *11* | $y'_{C4}$ | 0 m |
| *12* | $z'_{C4}$ | 0 m |
| *13* | $x'_{D5}$ | 0 m |
| *14* | $y'_{D5}$ | 0 m |
| *15* | $z'_{D5}$ | -0,1 m |
| *16* | $x'_{G5}$ | 0 m |
| *17* | $y'_{G5}$ | 0 m |
| *18* | $z'_{G5}$ | 0,1 m |
| *19* | $x'_{G8}$ | 0 m |
| *20* | $y'_{G8}$ | 0 m |
| *21* | $z'_{G8}$ | 0,1 m |
| *22* | $L_{EF}$ | 0,2 m |
| *23* | $L_{FG}$ | 0,2 m |
| *24* | $x_O$ | 0,075 |
| *25* | $y_O$ | -0,2 |
| *26* | $z_O$ | 0 |
| *27* | $u_{Xx}$ | 1 |
| *28* | $u_{Xy}$ | 0 |
| *29* | $u_{Xz}$ | 0 |
| *30* | $u_{Yx}$ | 0 |
| *31* | $u_{Yy}$ | 1 |
| *32* | $u_{Yz}$ | 0 |
| *33* | $u_{Zx}$ | 0 |
| *34* | $u_{Zy}$ | 0 |
| *35* | $u_{Zz}$ | 1 |

Tabla 2. CDG y masas

| Eslabón | $x'_G$ [m] | $y'_G$ [m] | $z'_G$ [m] | $m$ [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0,1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0,1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | -0,05 | 0,5 |
| 8 | 0 | 0 | 0,05 | 0,3 |

Tabla 3. Tensores de inercia

| **Eslabón** | **Ixx** | **Iyy** | **Izz** | **Pxy** | **Pxz** | **Pyz** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 4. Otras constantes

| **Constante** | **Valor** |
|---|---|
| **g** | $[0 \quad 0 \quad -9{,}81]\ \mathrm{m/s^2}$ |
| $m_{carga}$ | 0,02 kg |

La simulación se realizará en el rango de tiempo [0,10] s, extrayendo valores cada 0,001 s. El código se ha programado en MATLAB R2023b corriendo sobre un PC con procesador Intel Core i5-11500 a 2.71 GHz, 16 GB de RAM y sistema operativo Windows 10 Pro. El integrador utilizado ha sido un RK2. La ganancia proporcional se ha ajustado manualmente a 1000 para obtener una precisión aceptable en el TCP durante la simulación del movimiento deseado.

En la Figura 2, se muestran los resultados obtenidos de la simulación de la dinámica multicuerpo del sistema con el control CTC y la ganancia especificada. En ella se puede apreciar el seguimiento correcto de la trayectoria deseada del TCP con un error (overshoot) menor de 1 mm en las esquinas de la trayectoria deseada.

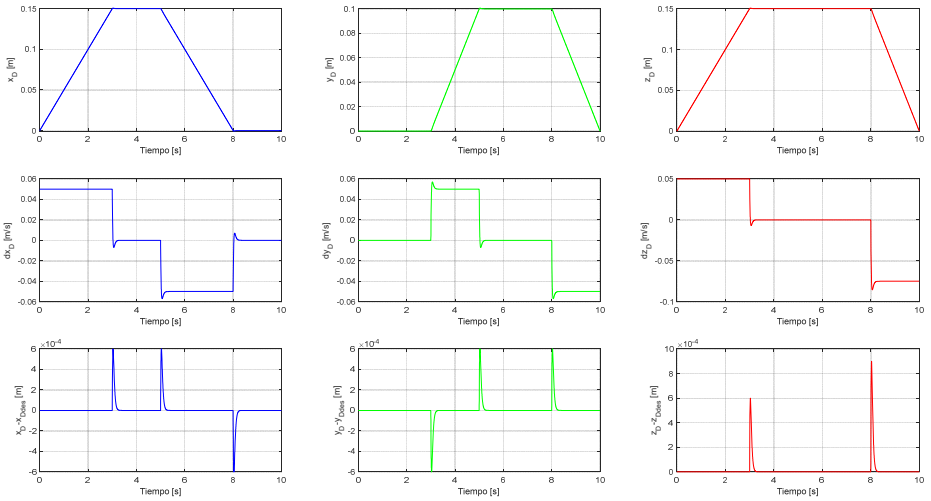



Figura 2. Movimiento obtenido en el TCP y error de posición

En la Figura 3, se muestran los movimientos (giros) que se necesitarían en los 3 actuadores del robot y los pares que deben realizar para obtener el movimiento mostrado en la Figura 2. Se puede observar que los actuadores experimentan picos de par en las

discontinuidades del movimiento. En este modelo no se ha tenido en cuenta la fricción en los pares cinemáticos, la cual haría que esos esfuerzos aumentaran sobre todo en las zonas con movimiento constante y no afectarían casi en los puntos de discontinuidad.

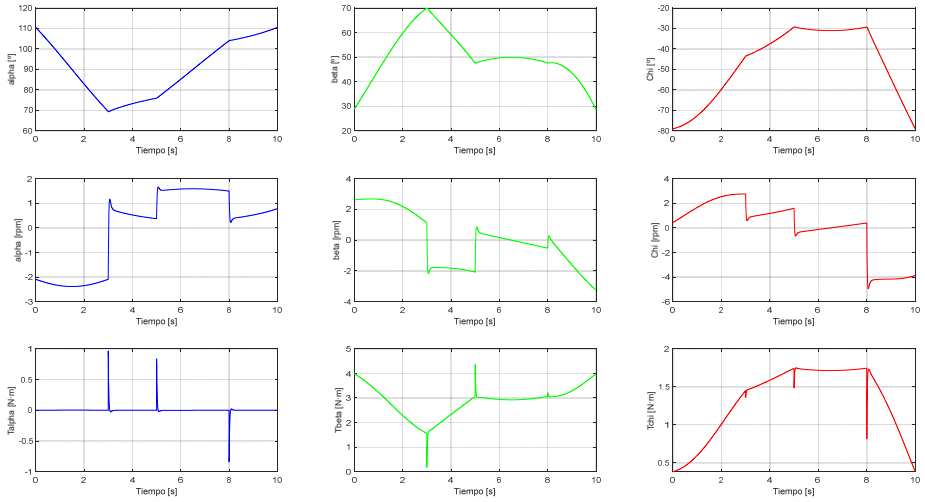



Figura 3. Movimiento y esfuerzo necesario en los actuadores

Como era previsible, el actuador que requiere más esfuerzo con el movimiento deseado es el situado en el punto A. El actuador de rotación situado en B requiere menos esfuerzo que el anterior y el situado en C menos esfuerzo todavía.

Conviene indicar que un aumento de la ganancia proporcional genera un seguimiento del movimiento deseado en el TCP con menor error pero esto tiene como consecuencia unos esfuerzos y unas velocidades mayores en los actuadores. Además, también generaría unas mayores deformaciones en los eslabones del mecanismo (no consideradas en esta simulación).

## 4. Conclusiones

En este informe se ha mostrado un modelo válido para simular la dinámica del movimiento del robot antropomórfico paralelo y un control adecuado y muy utilizado para este tipo de movimiento dado que solo necesita ajustar un parámetro y produce un efecto proporcional e intuitivo en el objetivo de seguimiento.
Las hipótesis planteadas no contemplan la flexibilidad de los eslabones y las holguras en los pares cinemáticos, los cuales podrían generar errores de precisión mayores que los calculados. Estos efectos son complicados de introducir en el modelo al nivel explicado en el MUIM-EU4M. Tampoco se ha considerado la fricción en los pares cinemáticos aunque esta no sería difícil de incluir en un modo aproximado. La falta de información veraz sobre los coeficientes de rozamiento hace que considerar la fricción sea incierto y, en todo caso, afectaría, sobre todo, a los esfuerzos a régimen constante de los actuadores y no tanto a las puntas de esfuerzo de los mismos por lo que para la selección de un actuador, este aspecto tiene una importancia menor. Como salvaguarda para evitar una influencia indeseada de esta cuestión sobre el funcionamiento del robot, debe hacerse un diseño donde los rozamientos y holguras en los pares cinemáticos sean lo más pequeños posibles.
Los esfuerzos y las velocidades necesarios en los actuadores no son especialmente elevados y permiten escoger componentes comerciales de coste contenido.

El modelo dinámico y el control comentados son susceptibles de integrarse con el modelo eléctrico de los actuadores generando un control en cascada que permitiría afinar todavía más la veracidad de los resultados de la simulación.
Finalmente, comentar que el hecho de disponer de un modelo matemático de la dinámica del mecanismo que permita implementar un control simple de funcionamiento eficiente y con un solo parámetro de ajuste y que es programable en cualquier dispositivo de una mínima potencia de cálculo y equipado con una librería básica del algebra (en una BeagleBone ya podría funcionar) supone una gran ventaja para el diseño del robot que ya no necesita estar conectado a un PC en el cual debe estar corriendo software de simulación y control, normalmente de tipo propietario. Esta ventaja puede ser definitiva en dispositivos autónomos más que en la aplicación objeto de este informe.

## Referencias

[1] García de Jalón, J., Bayo, E., Kinematic and Dynamic Simulation of Multibody Systems – The real-time challenge. Springer-Verlag, 1994

# Anexo 1. Movimiento deseado en el TCP

Se desea que el TCP realice el siguiente movimiento:

$$\mathbf{y}_{des} = [x_{Ddes}, y_{Ddes}, z_{Ddes}]^T$$

Siendo

$$\text{si } t \leq 3 \text{ s} \rightarrow \begin{cases} x_{Ddes} = 0{,}05 \cdot t \ [m] \\ y_{Ddes} = 0 \ [m] \\ z_{Ddes} = 0{,}05 \cdot t \ [m] \end{cases}$$

$$\text{si } 3 < t \leq 5 \text{ s} \rightarrow \begin{cases} x_{Ddes} = 0{,}15 \ [m] \\ y_{Ddes} = 0{,}05 \cdot (t-3) \ [m] \\ z_{Ddes} = 0{,}15 \ [m] \end{cases}$$

$$\text{si } 5 < t \leq 8 \text{ s} \rightarrow \begin{cases} x_{Ddes} = 0{,}15 - 0{,}05 \cdot (t-5) \ [m] \\ y_{Ddes} = 0{,}1 \ [m] \\ z_{Ddes} = 0{,}15 \ [m] \end{cases}$$

$$\text{si } 8 < t \leq 10 \text{ s} \rightarrow \begin{cases} x_{Ddes} = 0 \ [m] \\ y_{Ddes} = 0{,}1 - 0{,}05 \cdot (t-8) \ [m] \\ z_{Ddes} = 0{,}15 - 0{,}075 \cdot (t-8) \ [m] \end{cases}$$